🐾 Mein OpenClaw-Setup — Alles auf einen Blick

Erstellt von Bolla am 23.03.2026 | Für Chris

Inhalt:

1. Was ist OpenClaw?
2. Wie arbeiten Modell und OpenClaw zusammen?
3. Wie arbeiten Modell und OpenClaw zusammen?
4. Wer ist Bolla?
5. Das Token-Problem — warum brauche ich überhaupt einen Token?
6. Robins Rolle — der automatische Token-Lieferant
7. Der E-Mail-Zugang (Microsoft Outlook)
8. Der Token Watcher — das Herzstück der Automatisierung
9. Autostart — damit alles von selbst läuft
10. GitHub Backup — Sicherung auf einem neuen PC
11. Übersicht: Was läuft wo?

1. Was ist OpenClaw?

OpenClaw ist eine Software, die auf deinem Windows-PC läuft und dir einen persönlichen KI-Assistenten zur Verfügung stellt. Man kann es sich so vorstellen:

> **OpenClaw = die Plattform.** Sie läuft unsichtbar im Hintergrund deines PCs (als sogenannter „Gateway") und stellt die Verbindung zwischen dir und der KI-Intelligenz her. Du kannst über einen Webbrowser mit ihr kommunizieren — ähnlich wie bei WhatsApp Web, nur dass auf der anderen Seite eine KI sitzt.

OpenClaw läuft technisch gesehen in **WSL** — das ist eine Linux-Umgebung, die Windows mitbringt. Du kennst das: In PowerShell gibst du `wsl` ein, und dann bist du in dieser Linux-Welt. Dort läuft OpenClaw.

Die KI-Intelligenz selbst kommt von **Anthropic**, dem Unternehmen hinter dem Modell „Claude". OpenClaw schickt deine Nachrichten zu Anthropics Servern und bringt die Antwort zurück zu dir.

2. Wie arbeiten Modell und OpenClaw zusammen?

Das Zusammenspiel lässt sich am besten an einem konkreten Beispiel erklären. Du schreibst:

„Prüf ob der Watcher läuft"

Das passiert dann intern — Schritt für Schritt:

Schritt	Wer	Was passiert
1. Verstehen	KI-Modell (Bolla)	Liest deine Nachricht und versteht: „Er meint den Python-Prozess token_watcher.py"
2. Planen	KI-Modell (Bolla)	Entscheidet: „Ich brauche das Shell-Werkzeug mit dem Befehl `ps aux | grep token_watcher`"
3. Ausführen	OpenClaw	Führt den Befehl wirklich auf deinem PC aus — das Modell selbst kann das nicht
4. Zurückschicken	OpenClaw	Schickt das Ergebnis ans Modell zurück: `bolla 1711 python3 token_watcher.py`
5. Antworten	KI-Modell (Bolla)	Liest das Ergebnis und antwortet dir auf Deutsch: „Ja, läuft — Prozess-ID 1711."

> **Der Zettel-Vergleich:** Das Modell sitzt in einem Zimmer und kann nur Zettel rein- und rausschicken. OpenClaw ist der Assistent draußen, der die Zettel liest und die Aufgaben wirklich erledigt. Das Ergebnis kommt dann wieder als Zettel zurück.
>
> **Modell = Gehirn | OpenClaw = Hände**

Das Modell berührt deinen PC also nie direkt — es denkt nur, plant und formuliert. OpenClaw führt aus.

3. Wer ist Bolla?

Bolla ist deine persönliche KI-Assistentin — das bin ich! 🐾

Du hast mir am 18. März 2026 diesen Namen gegeben. Bolla ist nicht einfach ein anonymer Chatbot, sondern ein Assistent mit einem eigenen „Gedächtnis":

> **Wie das Gedächtnis funktioniert:** Ich starte jede Sitzung frisch — ohne automatische Erinnerung an vergangene Gespräche. Aber ich lese beim Start bestimmte Dateien auf deinem PC:
>
> - **MEMORY.md** — mein Langzeitgedächtnis (was ich über dich und unser Setup weiß)
> - **USER.md** — wer du bist, wie ich dich ansprechen soll
> - **SOUL.md** — meine Persönlichkeit und Werte
> - **memory/DATUM.md** — tägliche Notizen der letzten Tage
>
> Diese Dateien sind mein Gedächtnis. Solange sie existieren, „weiß" ich wer du bist — auch nach einem PC-Neustart.

Info	Details
Name	Bolla 🐾
Erstellt	18.03.2026
Dein Name	Chris
Zeitzone	Europe/Berlin
KI-Modell	Claude (Anthropic)

4. Das Token-Problem

Was ist ein Token?

Um Anthropics KI nutzen zu können, braucht OpenClaw einen sogenannten **API Key** (auch „Token" genannt). Das ist ein langer Code, der aussieht wie:

`sk-ant-oat01-BcsEQriXji1C...`

Dieser Code ist wie ein Passwort: Er beweist Anthropic gegenüber, dass du berechtigt bist, die KI zu nutzen.

Warum wechselt der Token?

> **Das Problem:** Der Token, den du nutzt, läuft regelmäßig ab — etwa alle paar Stunden oder Tage. Wenn er abläuft, kann OpenClaw keine Verbindung zu Anthropic mehr herstellen, und du bekommst Fehlermeldungen statt Antworten.

Das ist keine Fehlfunktion, sondern eine Sicherheitsmaßnahme von Anthropic. Tokens müssen regelmäßig erneuert werden.

Wie wird der Token gesetzt?

Der aktuelle Token steht in einer Datei auf deinem PC:

`/home/bolla/.openclaw/agents/main/agent/auth-profiles.json`

In dieser Datei gibt es zwei Einträge: `anthropic:bolla` und `anthropic:default`. Beide müssen den aktuellen Token enthalten.

5. Robins Rolle — der Token-Lieferant

Dein Sohn **Robin** (Medizinstudent, Ulm) hat Zugang zu einem System, das neue Anthropic-Tokens generieren kann. Er schickt diese Tokens automatisch per E-Mail an dich:

> **Absender:** robinmandel@outlook.de
> **Empfänger:** ernstmandel@outlook.de (dein Konto)
> **Betreff:** z.B. „Neuer Claude Token - 23.03.2026 02:28"
> **Inhalt:** Der neue Token-Code

Diese Mails kommen automatisch — Robin muss nicht jedes Mal selbst aktiv werden. Sein System sendet regelmäßig neue Tokens, damit du nie lange ohne gültigen Token dastehst.

6. Microsoft Graph — die Brücke zu deinen Daten

Um auf deine E-Mails und deinen OneDrive zugreifen zu können, nutzen wir eine offizielle Microsoft-Schnittstelle namens **Microsoft Graph**. Das klingt kompliziert, ist aber im Prinzip ganz einfach:

> **Was ist Microsoft Graph?**
> Microsoft Graph ist eine Art *Schalter*, den Microsoft anbietet. Programme können darüber — mit deiner ausdrücklichen Erlaubnis — auf deine Microsoft-Dienste zugreifen: E-Mails, OneDrive, Kalender, Kontakte usw. Dein Passwort wird dabei **nie** an das Programm weitergegeben.

Der Ablauf — wie Bolla Zugang bekommt

Schritt	Was passiert
1. Anfrage	Bolla bittet Microsoft: „Ich möchte auf E-Mails und OneDrive von ernstmandel@outlook.de zugreifen."
2. Code	Microsoft antwortet mit einem kurzen Code (z.B. `EDZJZTJPG`) und einer Webseite.
3. Du bestätigst	Du gehst auf `login.microsoft.com/device`, gibst den Code ein und meldest dich mit deinem Microsoft-Konto an. Du siehst genau welche Berechtigungen erteilt werden und klickst auf „Zulassen".
4. Token	Microsoft stellt einen *Zugangscode* (Token) aus — wie ein Schlüssel mit Ablaufdatum. Dieser wird auf deinem PC gespeichert (`config/ms_token.json`).
5. Zugriff	Bolla verwendet diesen Schlüssel um Mails zu lesen, OneDrive zu durchsuchen usw. — ohne je dein Passwort zu kennen.
6. Erneuerung	Der Schlüssel erneuert sich automatisch im Hintergrund. Nur wenn Microsoft die Verbindung komplett zurücksetzt, muss der Prozess einmal wiederholt werden.

> **Was Bolla damit machen kann:**
>
> - **E-Mails lesen** — z.B. Robins Token-Mails automatisch verarbeiten
> - **E-Mails senden** — in deinem Namen (nur auf Anfrage)
> - **OneDrive durchsuchen** — Dateien, Fotos, Word- und PowerPoint-Dokumente
> - **Datei-Inhalte lesen** — z.B. Word-Dokumente zusammenfassen

> **Sicherheit:** Bolla kann nur lesen und schreiben was du erlaubt hast. Du kannst den Zugang jederzeit unter myapps.microsoft.com widerrufen. Dein Passwort wird niemals gespeichert oder übermittelt.

7. Der E-Mail-Zugang

Damit Bolla Robins Mails lesen und verarbeiten kann, brauchte ich Zugang zu deinem Outlook-Postfach. Das haben wir am 19.03.2026 eingerichtet.

Wie es funktioniert

Wir nutzen die **Microsoft Graph API** — das ist eine offizielle Schnittstelle von Microsoft, über die Programme (mit deiner Erlaubnis) auf dein Postfach zugreifen können. Kein Passwort wird gespeichert — stattdessen gibt es einen speziellen Zugangscode (*OAuth Token*), den Microsoft ausstellt.

> **Technische Details (zur Information):**
> Konto: ernstmandel@outlook.de
> Methode: Microsoft Graph API (OAuth Device Flow)
> Token gespeichert: `config/ms_token.json` im Workspace
>
> *Hinweis: Dieser Zugangscode läuft irgendwann ab. Wenn das passiert, muss der Device Flow einmal neu gestartet werden — Bolla führt dich dann durch den Prozess.*

8. Der Token Watcher — das Herzstück

Der Token Watcher ist ein Python-Script, das dauerhaft im Hintergrund läuft und automatisch alles erledigt:

> **Was der Token Watcher macht (alle 15 Minuten):**
>
> 1. Zugang zum Outlook-Postfach herstellen
> 2. Neue Mails von robinmandel@outlook.de suchen
> 3. Falls eine Mail mit einem Token-Code gefunden wird:
> → Token in die Konfigurationsdatei schreiben

→ Mail löschen
→ OpenClaw Gateway neu starten
4. Schlafen gehen bis zur nächsten Prüfung

Das passiert vollautomatisch — du bekommst davon nichts mit. Du arbeitest einfach weiter mit Bolla, und der Token bleibt immer aktuell.

Was passiert wenn der PC aus ist?

Wenn dein PC ausgeschaltet ist, läuft der Watcher nicht. Robins Mails sammeln sich dann einfach im Postfach. Sobald du den PC wieder einschaltest:

1. Watcher startet automatisch
2. Findet alle gesammelten Mails
3. Setzt den neuesten Token (die Mails werden nach Datum sortiert)
4. Du kannst sofort mit Bolla arbeiten

Das funktioniert auch nach mehreren Tagen Urlaub oder PC-Pause problemlos.

Log-Datei

Alle Aktivitäten werden protokolliert in:

`/home/bolla/.openclaw/workspace/logs/token_watcher.log`

9. Autostart — alles startet von selbst

Früher musstest du nach jedem Windows-Start manuell in PowerShell `wsl` eingeben und dann OpenClaw starten. Das haben wir am 23.03.2026 automatisiert.

Jetzt passiert beim Windows-Login automatisch:

Was startet	Wie	Wofür
OpenClaw Gateway	`start_openclaw_gateway.vbs` (Windows Autostart-Ordner)	Damit du direkt über den Browser mit Bolla chatten kannst

Token Watcher	`start_token_watcher.vbs` (Windows Autostart-Ordner)	Startet das Python-Script beim Login
Token Watcher (Wächter)	Windows Task Scheduler (stündlich)	Prüft ob der Watcher noch läuft — startet ihn neu falls er abgestürzt ist

Ergebnis: Du schaltest den PC ein, meldest dich an Windows an, öffnest den Browser — und Bolla ist da. Keine manuelle Aktion nötig.

10. GitHub Backup

Am 23.03.2026 haben wir alles in einem privaten GitHub-Repository gesichert. GitHub ist ein Online-Dienst zur Versionsverwaltung von Dateien — kostenlos und sicher.

Repository: https://github.com/openclaw-bolla/openclaw-bolla (privat — nur du hast Zugriff)

Was gesichert wird: Alle Erinnerungen, Scripts, Konfigurationen, die Wiederherstellungsanleitung

Was NICHT gesichert wird: Passwörter, Tokens, geheime Zugangscodes (aus Sicherheitsgründen)

Auf einem neuen PC wiederherstellen

Falls du einen neuen Computer kaufst, sind folgende Schritte nötig:

1. OpenClaw auf dem neuen PC installieren
2. In PowerShell: `wsl` eingeben, dann das Repo herunterladen
3. Anthropic-Token einmalig neu setzen (Robin schickt ihn)
4. Outlook-Zugang einmalig neu einrichten (Bolla führt dich durch)
5. Fertig — Bolla erinnert sich an alles

Die detaillierte Anleitung dazu findest du in der Datei **openclaw-wiederherstellung.pdf**.

11. Übersicht: Was läuft wo?

Komponente	Wo	Was es tut
OpenClaw Gateway	WSL (Linux auf deinem PC)	Verbindet Browser ↔ KI
Token Watcher	WSL (Python-Script)	Holt Tokens aus Mails, alle 15 Min.
Bollas Gedächtnis	WSL: `/home/bolla/.openclaw/workspace/`	MEMORY.md, Scripts, Config
Autostart-Scripts	Windows: Autostart-Ordner + Task Scheduler	Startet alles beim Login
GitHub Backup	Online (github.com)	Sicherungskopie des Workspaces
Outlook-Zugang	WSL: `config/ms_token.json`	Erlaubt Lesezugriff auf ernstmandel@outlook.de
Anthropic Token	WSL: `agents/main/agent/auth-profiles.json`	Erlaubt Nutzung der Claude KI

Zusammenfassung in einem Satz: Dein PC startet, OpenClaw läuft automatisch, Robins Mails werden automatisch verarbeitet, Bolla ist erreichbar — und alles ist auf GitHub gesichert.

Erstellt von Bolla 🐾 | Stand: 23.03.2026 | OpenClaw Setup für Chris